

06. 抑制与共定位

时长：05:42

教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎发育中抑制和共定位的复杂机制，强调了左侧性的重要性以及神经管闭合的关键作用。讨论的关键概念包括视泡的形成、神经嵴与肝胰系统和心脏等各种器官系统之间的相互作用，以及这些相互作用如何影响眼睛的演变。通过整合电磁理论的原理，视频展示了这些过程对胚胎形态和基因组表达的影响。

胚胎发育中的抑制和共定位

侧向信息、声波信息和Hutch信息在胚胎发育中至关重要，尤其是在左右动态中。**左侧性**开始建立，但抑制现象阻止了声波信息和Hutch信息向前表达，从而促进了侧向表达。

这种抑制与**神经管未闭合**有关。如果没有这种抑制，可能会发展出独眼畸形，因为正是中央抑制才允许形成两个小的侧向囊泡。当神经管未闭合时，眼睛在大约第22天出现，而前神经孔的闭合发生在第24或25天左右。

在此阶段，一种所谓的“**负面**”信息从神经嵴中出现，它与来自**肝胰系统**和**心脏**的信息存在共定位。心脏从神经嵴接收重要信息，喉咙也一样。这些共定位在眼睛层面表达，涉及在不同空间中编码的基因，从而说明了遗传信息共定位的系统。

自发体代表一种基因组功能，作为身体的参考。这种由极性产生的电场是基础性的。根据**麦克斯韦定律**，每个电场都会产生一个电磁场。因此，每个人都会接收到特定的信息。

在脊索前板中，前面的细胞接收到一种称为声波HH的信息。如果这种生长减慢，就会发生加速，导致上皮扩张，这与遗传过程有关。然而，只要神经管未闭合，就会存在一个小空间。

如果没有抑制，眼睛会在中央发育，导致形成独眼畸形。神经管的闭合对于神经嵴的侧向表达至关重要。一旦闭合完成，负抑制会影响眼睛，这与**甲状腺**、**心脏**和**肝胰**的共定位现象有关。这些大器官对眼睛有直接影响，眼睛与**脉络膜**（一种血管间充质组织）密切相关。

重要的是要考虑眼睛如何在空间中相互作用。胚胎的大弯曲与**视泡**的出现有关，视泡是由于生长和这种弯曲而形成的。这种弯曲是由**原始主动脉血管轴**诱导的，血管系统围绕着它盘绕。